

PROYECTO - CURSO 2026/2027

Mitología Griega

Tabla de contenido

1. OBJETIVO	2
2. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA	2
3. ENTREGABLES	2
A. CONTENIDO Y FORMATO DEL ENTREGABLE OPCIONAL	2
B. INFORMES DEL ENTREGABLE OPCIONAL	3
C. CONTENIDO Y FORMATO DEL ENTREGABLE FINAL	4
D. INFORMES DEL ENTREGABLE FINAL	5
E. ASPECTOS GENERALES DE LOS INFORMES	5
4. PRESENTACIONES ORALES	6
5. EL EQUIPO Y EL VOCAL	6
6. FORMATO DE LA EJECUCIÓN (PARÁMETROS PARA EL EJECUTABLE)	7
7. EVALUACIÓN	7
A. EVIDENCIAS PARA LA EVALUACIÓN	8
B. LA EVALUACIÓN POR FASES:	8
C. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:	8
8. CONTEXTO DEL PROYECTO PROPUESTO	8
A. FUENTE DE DATOS DE ENTRADA:	9
B. FUENTE DE CONOCIMIENTO EXPERTO:	9
C. RESUMEN DEL MITO DE LA LIBERACIÓN DE ANDRÓMEDA.	10
D. RESUMEN DEL MITO DEL LABERINTO DE CRETA: ÍCARO, DÉDALO Y EL MINOTAURO.	12
E. PERSONAJES PRINCIPALES Y ALGUNOS OBJETOS DE INTERÉS:	13
F. RESUMEN MUY BREVE DE AMBOS MITOS	13
G. CONEXIÓN CON EL MITO DE CASIOPEA.	13
H. HÉROE INVITADO	14
I. MONSTRUOS/CRIATURAS/OBJETOS ALTERNATIVOS	14
J. ESCENARIOS	14
ESCENARIO.F2-1.TXT EL MITO DE LA LIBERACIÓN DE ANDRÓMEDA	15
ESCENARIO.F2-2.TXT EL LABERINTO DE CRETA: MINOTAURO, ÍCARO Y DÉDALO.	15
ESCENARIO.F2-3.TXT TESEO LIBERA A ANDRÓMEDA	15
ESCENARIO.F2-4.TXT PERSEO LIBERA A ANDRÓMEDA DE UNA CRIATURA MARINA, PERO USA LAS ALAS DE ÍCARO O DÉDALO PARA CONSEGUIR EL VUELO QUE LE PERMITA MATAR A MEDUSA.	15
ESCENARIO.F2-5.TXT UN HÉROE CUALQUIERA LIBERA A ANDRÓMEDA, PERO EN SU ODISEA LLEGA A ESTAR PRESO DEL MINOTAURO.	15
ESCENARIO.F2-6.TXT LAS CHICAS SE EMPODERAN.	15
ESCENARIO.F2-7.TXT SOLO PUEDE QUEDAR UNO.	16
ESCENARIO.F2-8.TXT CONSTRUYE TU PROPIO MITO.	16

9. ALGUNAS IDEAS PARA INICIAR EL PROCESO DE CREAR UNA ONTOLOGÍA Y EL PRIMER SISTEMA INTELIGENTE (SI).	16
10. AGENDAS Y SU USO EN EL SI	20
11. NOTAS GENERALES SOBRE LA PRÁCTICA	21
12. CUALQUIER OTRA DUDA O EXPLICACIÓN	24

1. Objetivo

El objetivo de este proyecto es que el alumno desarrolle el prototipo de un sistema inteligente capaz de contestar preguntas sobre diversos mitos de la cultura griega. Las preguntas versan sobre si son posibles (y la secuencia de eventos) realizar diferentes hazañas mitológicas en función de algunas condiciones iniciales.

2. Metodología de enseñanza

En la parte práctica de esta asignatura se sigue una metodología de enseñanza orientada a proyectos. Así, el alumno debe desarrollar un proyecto que abarcará gran parte de los contenidos vistos en clase de teoría, llevándolos a la práctica en un problema concreto.

3. Entregables

El proyecto consta de 2 entregables: uno parcial y opcional y otro final y obligatorio.

Con el fin de que el alumno pueda saber cuál es el estado del desarrollo del proyecto antes de que finalice, existe la posibilidad de hacer un entregable parcial. Este entregable es voluntario, no será evaluado y no supone puntos extra.

El proyecto tiene un **único entregable obligatorio**, denominado **entregable final**. Éste es el entregable que se evalúa y del que sale la nota final de las prácticas.

Además, para facilitar la identificación, normalizaremos los nombres de los entregables del proyecto, así como de su contenido.

¡MUY IMPORTANTE! No se considerarán entregadas correctamente aquellas prácticas que no sigan estas indicaciones y pueden acarrear directamente el suspenderlas.

a. Contenido y formato del entregable opcional

El entregable opcional se realizará tras completar las fases 1.a y 1.b del proyecto, es decir, tras haber desarrollado la ontología completa con Protégé, haber creado el proyecto Eclipse y haber desarrollado completamente uno de los mitos propuestos.

Este entregable consta de **UN ÚNICO FICHERO ZIP**, que debe tener el siguiente nombre:

DSI_OPC_<nombre_de_grupo>.zip

El fichero zip debe contener 2 directorios: uno para la fase 1.a y otro para la fase 1.b.

El proyecto Protégé con la ontología (fase 1.a) debe ir en un directorio con el siguiente nombre:

DSI_ONT_OPC_<nombre_de_grupo>

En el nombre de grupo **no uséis símbolos especiales** (tildes, eñes, etc.) y cambiad los espacios por underscores “_”.

Por ejemplo, si el grupo se llama “Informática Forever”, el proyecto Protégé con la ontología irá en un directorio que se llamaría DSI_ONT_OPC_Informatica_Forever.

El proyecto Eclipse (fase 1.b) debe ir en un directorio con el siguiente nombre:

DSI_KS_OPC_<nombre_de_grupo>

La codificación del proyecto debe ser **UTF-8**.

Adicionalmente, hay que elaborar 2 informes relativos a las fases 1.a y 1.b en los que se detalle todo el trabajo realizado (ver más detalles en el siguiente apartado). Cada informe debe ir en el subdirectorio correspondiente.

b. Informes del entregable opcional

A continuación, se explican los informes de cada una de las fases:

Informe de la fase 1.a: desarrollo de la ontología del dominio.

La ontología deberá reflejar los conceptos, atributos y relaciones fundamentales que se plantea para la descripción del dominio del proyecto propuesto, así como sus relaciones y construcción básica.

La ontología debe centrarse en aquellos conceptos que podrán ser utilizados durante el desarrollo del sistema. Por ejemplo, en este enunciado se habla de Dioses, Héroes, Criaturas y Seres, por tanto, deben aparecer en la ontología.

Sin embargo, en las fuentes de conocimiento se mencionan otros muchos aspectos que quedarán fuera del alcance de este proyecto (por ejemplo, los Titanes).

La ontología debe ser lo más completa posible y **debe incluir**: conceptos, relaciones, propiedades, metadatos (para todos los conceptos y relaciones) e instancias (**al menos una** por cada concepto y relación).

Informe de la fase 1.b: desarrollo del sistema inteligente básico (un mito).

Consiste en desarrollar un SI capaz de leer un fichero de log que contiene alguna pregunta (sobre el mito de Andrómeda/Perseo) y diversas afirmaciones iniciales, así como un motor de reglas que, como mínimo, sea capaz de describir una secuencia de sucesos y acciones que llevan a contestar la pregunta hecha (por ejemplo: ¿puede Perseo liberar a Andromeda si ...?).

c. Contenido y formato del entregable final

El entregable final se realizará tras completar todas las fases del proyecto (fase 1.a, 1.b y 2), es decir, tras haber desarrollado la ontología completa con Protégé, haber creado el proyecto Eclipse y haber desarrollado completamente todos los mitos propuestos.

Este entregable consta de **UN ÚNICO FICHERO ZIP**, que debe tener el siguiente nombre:

DSI_FINAL_<nombre_de_grupo>.zip

El fichero zip debe contener 2 directorios: uno para la fase 1.a actualizada (es decir, tras añadir todo el feedback de la entrega opcional o cualquier otra modificación que se estime oportuno) y otro para la fase 2.

El proyecto Protégé con la ontología (fase 1.a) debe ir en un directorio con el siguiente nombre:

DSI_ONT_FINAL_<nombre_de_grupo>

En el nombre de grupo **no uséis símbolos especiales** (tildes, eñes, etc.) y cambiad los espacios por underscores “_”.

Por ejemplo, si el grupo se llama “Informática Forever”, el proyecto Protégé con la ontología irá en un directorio que se llamaría DSI_ONT_FINAL_Informatica_Forever.

El proyecto Eclipse (fase 2) debe ir en un directorio con el siguiente nombre:

DSI_KS_FINAL_<nombre_de_grupo>

La codificación del proyecto debe ser **UTF-8**.

Adicionalmente, hay que elaborar 2 informes relativos a las fases 1.a y 2 en los que se detalle todo el trabajo realizado (ver más detalles en el siguiente apartado). Cada informe debe ir en el subdirectorío correspondiente.

d. Informes del entregable final

Informe de la fase 1.a: desarrollo de la ontología del dominio.

Si la ontología es la misma que la de la entrega opcional, el informe será el mismo que el entregado en dicha entrega. Si la ontología ha sido actualizada, el informe tendrá que indicar claramente las actualizaciones/modificaciones realizadas.

Informe de la fase 2: desarrollo del sistema inteligente completo (todos los mitos).

Consiste en desarrollar un motor completo que además de tener la funcionalidad de la fase 1.b sea capaz de:

- Responder preguntas sobre todos los mitos.
- Encontrar mitos alternativos mediante la generalización de las reglas. Es decir, encontrar si Héroes con objetos/características/capacidades iguales a los Héroes originales pueden realizar otros mitos, o existen formas alternativas de realizarse. Por ejemplo, si es necesario tener las sandalias aladas (volar) para localizar a Medusa, cualquier otro medio alternativo de volar (p.e. tener/capturar a Pegaso, un conjuro de vuelo, las alas de Ícaro, etc.) podría valer para llevar a cabo esa hazaña (aunque en este caso particular, dado que Pegaso “nace”, de la muerte de Medusa, podría ser difícil que eso sucediera).

El informe tendrá que indicar claramente las diferencias entre la fase 1.b y la fase 2 del proyecto.

e. Aspectos generales de los informes

Los informes deberán incluir, como mínimo los siguientes elementos:

- a) Las principales decisiones del diseño.
- b) Uso de IA generativa: cómo se ha usado, para qué, qué modelos/herramientas concretas se han usado, el prompt introducido, la salida obtenida, etc.
- c) Las principales características del sistema.
- d) Una breve explicación (a modo de manual de usuario) de cómo simular una ejecución completa.
- e) Breves explicaciones para cada escenario 1-7, de cómo se cumple, en vuestra práctica, con lo pedido en los apartados que los describen, así como cualquier aclaración debido a vuestra interpretación del mito del laberinto (ver más adelante).
- f) Explicación del Escenario 8 (construye tu propio mito) al estilo de lo aquí explicado para Escenarios 1-7 (ver más adelante).

4. Presentaciones orales

Presentación oral obligatoria

Habrà una presentación oral obligatoria al final del proyecto en la que todos los miembros del equipo deben participar.

La duración de las presentaciones dependerà del número de equipos y disponibilidad horaria.

Esta presentación se evaluarà y formará parte de la calificación de todos los miembros del equipo. Es importante señalar que la nota de prácticas podrà ser diferente para cada miembro del grupo, incluida la posibilidad de que algunos aprueben y otros suspendan dentro del mismo grupo.

Entrevista escrita

Posterior a la presentación oral, todos los miembros de cada equipo realizarán una entrevista escrita en la misma sesión de clase. Dicha entrevista tendrá una duración estimada de una hora y estarà orientada al proyecto enviado por el equipo de trabajo. Es necesario pasar la entrevista para aprobar la práctica.

5. El equipo y el vocal

Los equipos se constituirán por 3 miembros en función de criterios de idoneidad y afinidad. En casos excepcionales y justificados podrà hacerse equipos de 2 personas (por ejemplo, cuando el número de alumnos total no es divisible por 3). No podrà haber equipos formados por un alumno o más de 3 alumnos.

Los grupos pueden tener miembros de diferentes subgrupos, pero deben tener en cuenta que las presentaciones son en horario de prácticas, y que en un grupo con miembros de diferentes subgrupos algunos podrà tener problemas de colisión con otras asignaturas.

En su momento se ofrecerán en la herramienta “Apúntate” del aula virtual diferentes slots dentro de los horarios de prácticas para escoger y realizar la presentación y la entrevista. Serà responsabilidad del vocal/portavoz del grupo escoger un slot en el que todos sus miembros puedan acudir. Solo aceptaremos las solicitudes en Apúntate realizadas por los vocales/portavoces, las del resto de alumnos serán anuladas.

En resumen, el vocal/portavoz serà el responsable de:

1. coordinar la comunicación entre el profesor y los miembros del equipo,
2. informar a sus compañeros de las comunicaciones/solicitudes que le haya hecho el profesor
3. realizar las entregas de cada fase por el aula virtual (solo las puede hacer el vocal)

4. pedir el slot para las presentaciones obligatorias (solo la puede pedir el vocal.

6. Formato de la ejecución (parámetros para el ejecutable)

El programa debe aceptar dos parámetros: el nombre del directorio donde están los escenarios (los .txt) y el directorio donde se almacenan los ficheros de las “soluciones” (RespuestaFx_y.txt con x la fase, 1 o 2, e y el número del escenario). Para facilitar la evaluación, en el main de vuestro programa Java debe haber dos variables de tipo String llamadas escenarios y soluciones inicializadas a los directorios por defecto donde están esos ficheros si el usuario ejecuta con argumentos estas variables deben actualizarse.

Es decir:

```
public class Mi_Clase_Principal {
    public static void main(String[] args) {
        String escenarios="escenarios";
        String soluciones="soluciones";
        ...
        if (args.length>=1) escenarios= args[0];
        if (args.length>=2) soluciones= args[1];
        ...
    }
}
```

El programa debe leer todos los ficheros **EscenarioF2-[1..8].txt** del directorio origen y crear un fichero Respuesta por cada uno presente (con el mismo **x** e **y**). Además, debe mostrar por **consola** tanto cada fichero Escenario (con unas líneas de separación, p.e. “\n *** Fin Descripción Escenario ***\n\n”), como cada respuesta, (con otras líneas de separación entre escenarios (p.e. “\n *** Fin Escenario F3_2***\n\n”).

7. Evaluación

- Las prácticas deberán ser superadas (5 puntos) para poder hacer media con la parte de teoría.
- Es obligatorio realizar el proyecto, la presentación oral y la entrevista escrita.
- Para el desarrollo del proyecto se utilizará Git para el control de versiones y la plataforma GitHub para almacenar y gestionar el código. Se deberá incluir al profesor de prácticas en el repositorio con el correo electrónico proporcionado por este.

a. Evidencias para la evaluación

En general, la evaluación de las prácticas tendrá como evidencias de evaluación:

- El entregable enviado.
- La exposición oral, donde los miembros que exponen representan a todos los integrantes, compartiendo la misma evaluación.
- La entrevista escrita donde cada uno de los miembros del equipo responderán preguntas sobre su práctica.

b. La evaluación por fases:

FASES:	Ptos.
Fase 1.a: Ontología (obligatorio)	3
Fase 2: S.I. completo (obligatorio)	6
Presentación y entrevista escrita (obligatorio, se debe pasar para poder aprobar la práctica).	1

c. Criterios generales de evaluación:

- Tanto en cuestiones de diseño como de desarrollo se considerará tanto la corrección como la completitud de la solución propuesta.
- Se deberán aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de desarrollo de software (por ejemplo, patrón modelo-vista-controlador).
- Se otorgará gran valor a las explicaciones dadas en los informes. Éstos deberán justificar de forma clara el porqué de los diseños realizados.
- **La detección de cualquier tipo de plagio se penalizará para todos los miembros de los grupos implicados (sin entrar a valorar quien copia a quien) con la calificación de *SUSPENSO* en la convocatoria que proceda.** Se podrá aplicar la normativa de la Universidad de Murcia al respecto sobre autoría y plagio aplicándose las medidas disciplinarias ahí reflejadas.
-

8. Contexto del proyecto propuesto

La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas que pertenecen a los antiguos griegos, en las que se habla de sus dioses y héroes, sobre cuál es la naturaleza del mundo y sus orígenes, además del significado de sus cultos y rituales. Por sus características formó parte de la religión de la Antigua Grecia, y se transmitió principalmente de forma oral, aunque algunos autores antiguos (especialmente poetas) la plasmaron en parte en sus escritos, lo que ha permitido que hayan llegado a la actualidad, y con variadas versiones de los mismos mitos.

Nota muy importante: No utilizéis tildes, ni eñes en los textos a usar para evitar problemas de codificación de caracteres especiales. Tampoco uséis tildes ni eñes en el código, en los nombres de clases y variables, etc. Tampoco uséis punto final en los ficheros para vuestra comodidad en el parser. Veréis que, en los ejemplos, salvo error, no hay tildes ni eñes (aunque pueda doler

ver a Andrómeda sin tilde, son más los dolores de cabeza de Drools y Protège cuando no los lee correctamente).

a. Fuente de datos de entrada:

Los ficheros de pregunta/prueba llevarán los siguientes elementos:

Pregunta sobre si es posible una “misión”, con:

Misiones: Las misiones (preguntas base) consisten en preguntar si se puede:

- a) Matar/Apresar/Liberar Personaje(Animal/Humano/Semidios/Héroe/¿Dios?)
- b) Conseguir algún Objeto concreto.
- c) Que cierto personaje Consiga una capacidad (Vuelo, Invisibilidad, etc.).

Condiciones:

Lista de condiciones iniciales pertinentes.

Por ejemplo:

¿Puede Perseo liberar a Andromeda?

Condiciones:

Perseo tiene el favor de Atenea

Perseo tiene el favor de Hermes

Perseo tiene el favor de Hefesto

Casiopea tiene el enojo de Poseidon

O, por ejemplo:

¿Puede Perseo Obtener Brides de Oro?

Condiciones:

Perseo tiene el favor de Hefesto

O, por ejemplo:

¿Puede Perseo tener la capacidad de Vuelo?

Condiciones:

Perseo localiza a las Amazonas

Perseo tiene la capacidad de Invisibilidad

Nota muy importante: No utilizéis **tildes**, ni **eñes** en los textos a usar para evitar problemas de codificación de caracteres especiales. Tampoco uséis tildes ni eñes en el código, en los nombres de clases y variables, etc. Tampoco uséis punto final en los ficheros para vuestra comodidad en el parser.

b. Fuente de conocimiento experto:

Se pueden encontrar multitud de fuentes respecto a los mitos griegos, tanto en la red como en libros de texto o estudios. También hay numerosas películas con adaptaciones de muchos mitos griegos, adaptaciones más o menos alejadas de los textos clásicos. La cultura occidental está fuertemente influenciada por la mitología griega (que fue en gran parte adoptada por la cultura romana) y no faltan numerosos ejemplos a todos los niveles, desde los nombres de los planetas (a excepción de la tierra, tienen nombres de dioses

griegos) y sus satélites principales (relacionados con cada dios que da nombre al planeta). Para el primer mito (rescate de Andrómeda por Perseo) se proporciona un resumen del mito y se orienta sobre el tipo de salida esperable del sistema.

Para los mitos de la Fase 2 se indicarán los nuevos mitos, las preguntas obligatorias a responder, y alguna orientación sobre las respuestas esperadas y las capacidades del Sistema Inteligente.

c. Resumen del mito de la liberación de Andrómeda.

Es un mito complejo que forma parte de la historia de Perseo. Mezclando diversas fuentes podríamos resumirlo (de forma muy libre porque hay muchas variantes del mito) de la siguiente manera:

Perseo es un semidiós de la mitología griega, hijo de Zeus y de la mortal Dánae.

Una de sus hazañas fue liberar a Andrómeda (con la que se casó). Andrómeda estaba presa de Ceto, una Criatura marina que fue liberada por Poseidón (o Doris en otras versiones), debido a que la madre de Andrómeda, Casiopea, había enojado a Poseidón al insultar a Doris. Casiopea insultó a Doris/Poseidón al jactarse Andrómeda de ser más bella que las Nereidas (hijas de Doris). Para evitar que Ceto destruyese su reino, Andrómeda y su marido consintieron en que Ceto apresase a Andrómeda.

Perseo liberó a Andrómeda petrificando (matando) a Ceto. Lo petrificó utilizando la cabeza de Medusa. Matar a Medusa (una de las Gorgonas) es una historia propia. Con la ayuda (favor) de Hades, Hermes y de Atenea, Perseo pudo ir en busca (localizar) a las Grayas, unas diosas menores que eran tres viejas que compartían un solo ojo (y diente) y se lo turnaban entre ellas. Perseo les robó su ojo y, a cambio de devolvérselo, las Grayas le dijeron donde podía Perseo encontrar (localizar) a unas ninfas que poseían varios objetos que serían necesarios para derrotar a Medusa: un Zurrón Mágico para guardar la cabeza de Medusa (su sangre era corrosiva, y su mirada petrificaba), unas sandalias aladas para poder llegar donde vivía Medusa (en otras versiones, por ejemplo, en la película “Furia de Titanes” Perseo debe liberar a Pegaso, el caballo volador, aunque en los clásicos Pegaso nace precisamente del cuerpo asesinado de Medusa. En otras fuentes las sandalias aladas se las da directamente Hermes), y el casco de Hades (que daba invisibilidad) que se lo da el propio Hades. Además, necesitaba una hoz de acero (para cortar la cabeza a Medusa) que le dio Hermes (en otras versiones es una espada indestructible que le da Hefesto), y un escudo de bronce que le dio Atenea, y que pulió el dios Hefestos hasta hacerlo tan reflectante como un espejo (y así poder mirar a Medusa a través del reflejo y no quedar petrificado al mirarla directamente). Con todos esos pertrechos, y debido a poder volar (con las sandalias aladas) hasta donde estaba Medusa, Perseo pudo enfrentarse a ella, matarla, cortarle la cabeza, guardarla en el zurrón mágico y con ella poder matar a Ceto y liberar a Andrómeda.

Si se escoge la versión de que Perseo voló hasta Medusa debido tener a Pegaso (en vez de las sandalias aladas) entonces Perseo debe atrapar a Pegaso antes con unas bridas de oro que le entrega Hefestos. En los clásicos,

en realidad, Pegaso es “hijo” de Medusa, y nace cuando Perseo mata a Medusa.

En la fase 2, por ejemplo, las alas de Ícaro también pueden proporcionar una forma de vuelo que permita a Perseo llegar a Medusa y, en general, cualquier artilugio o poder que le de la capacidad de vuelo al Héroe en cuestión debería valerle en la hazaña (en Fase 2, por ejemplo, hay un fichero donde se le da un conjuro de vuelo).

En el fichero de pregunta para esta fase 1 estará la siguiente información:

¿Puede Perseo liberar a Andromeda?

Condiciones:

Perseo tiene el favor de Atenea

Perseo tiene el favor de Hermes

Perseo tiene el favor de Hades

Perseo tiene el favor de Hefesto

Casiopea tiene el enojo de Poseidon

Y la respuesta del sistema inteligente en la fase 1 debe ser parecida a lo siguiente (Ignorar el texto entre paréntesis, es aclaratorio para estas notas. Además, el texto de vuestro sistema experto podría incluir MÁS información que la indicada, es decir, podría contener acciones no relevantes para el resultado final, pero que pueden llevarse a cabo desde las condiciones iniciales. Tampoco es importante el orden exacto excepto entre acciones que necesariamente deben ir unas antes que otras, es decir, el orden parcial).

Si, Perseo puede liberar a Andromeda debido a que:

Ceto queda libre debido al enojo de Poseidon hacia Casiopea.

Andrómeda queda presa debido a estar Ceto libre.

Perseo obtiene Escudo de Bronce debido a tener el favor de Atenea.

Perseo obtiene Hoz de Acero debido a tener el favor de Hermes.

Perseo obtiene Escudo-Espejo debido a tener el favor de Hefesto y el Escudo de Bronce.

Perseo obtiene Capacidad Espejo debido a tener Escudo-Espejo.

Perseo obtiene Casco de Hades debido a tener el favor de Hades.

Perseo obtiene la Capacidad Invisibilidad debido a tener el casco de Hades.

Perseo localiza a las Grayas debido a tener el favor de Hermes y Atenea.

Perseo obtiene (roba) el ojo/diente de las Grayas debido a tener Invisibilidad (Casco de Hades) y las Grayas localizada.

Perseo localiza a las Ninfas debido a intercambio de Ojo/Diente de las Grayas, a las Grayas.

Perseo obtiene Zurrón Mágico debido a las Ninfas localizada.

Perseo obtiene Sandalias Aladas debido a las Ninfas localizada.

Perseo obtiene Capacidad Vuelo debido a tener Sandalias Aladas.

Perseo mata a Medusa debido a tener Hoz de Acero, Espejo (Escudo-Espejo), Invisibilidad (Casco de Hades) y Vuelo (Sandalias Aladas).

Perseo obtiene cabeza de Medusa debido a matar a Medusa.

(Perseo no muere al obtener cabeza de Medusa por tener zurrón mágico, si no lo tuviera Perseo debe morir).

Perseo mata Ceto debido a tener Cabeza de Medusa.

Perseo libera a Andrómeda debido a matar a Ceto.

Podríamos tener otras preguntas con otras condiciones, p.e:

¿Puede Perseo liberar a Andromeda?

Condiciones:

Perseo tiene el favor de Atenea

Perseo tiene el favor de Hermes

Perseo tiene el favor de Hefesto

Casiopea tiene el enojo de Poseidón

Atenea no tiene Escudo de Bronce.

Hades no tiene Casco del Hades

Las Ninfas no tiene Sandalias Aladas.

Perseo tiene Anillo de Invisibilidad.

Perseo tiene Espejo de Mano.

Perseo tiene Conjuro de Vuelo.

Y la respuesta debe ser del tipo (debería contener al menos):

Si, Perseo puede liberar a Andromeda debido a que:

Ceto queda libre debido a enojo de Poseidón hacia Casiopea.

Andromeda queda presa debido a estar Ceto libre.

Perseo localiza a las Grayas debido a tener el favor de Hermes y Atenea.

Perseo obtiene Capacidad Invisibilidad debido a tener Anillo de Invisibilidad.

Perseo obtiene (roba) Ojo/Diente de las Grayas debido Invisibilidad (Anillo de Invisibilidad) y las Grayas localizada.

Perseo localiza a las Ninfas debido a intercambio de Ojo/Diente de las Grayas con las Grayas.

Perseo obtiene Zurrón Mágico debido a Ninfas localizada.

Perseo obtiene Capacidad Vuelo debido a tener Conjuro de Vuelo.

Perseo obtiene Capacidad Espejo debido a tener Espejo de Mano.

Perseo mata a Medusa debido a tener Hoz de acero, Espejo (tiene espejo de mano), Invisibilidad (tiene anillo invisibilidad) y Vuelo (tiene conjuro de vuelo).

Perseo obtiene cabeza de Medusa debido a matar a Medusa. (Perseo no muere al obtener cabeza de Medusa por tener zurrón mágico, si no lo tuviera Perseo debe morir).

Perseo mata Ceto debido a tener Cabeza de Medusa.

Perseo libera a Andromeda debido a matar a Ceto.

Las discordancias gramaticales no son obligatorias (no hace falta que concuerde ni el género ni el número en las frases).

d. Resumen del mito del laberinto de Creta: Ícaro, Dédalo y el Minotauro.

En esta tercera fase habrá que introducir dos nuevos mitos relacionados entre sí por la misma localización, el Laberinto de Creta. Esta vez no daré mucha información sobre el mito para que practiquéis vuestra propia extracción de información de diversas fuentes. Eso sí, indicaré unos breves elementos que deberían estar presentes en todos vuestros trabajos. No es un mito muy complejo independientemente, pero hay que tratar de entremezclarlo con el de Casiopea.

e. Personajes principales y algunos objetos de interés:

Deben estar: Minos, Teseo, Ariadna, el Minotauro, Ícaro y Dédalo.

Objetos: el hilo de Ariadna, la espada de Teseo, las alas de Ícaro y de Dédalo, el cuerno del Minotauro (puede considerarse un arma especial).

f. Resumen muy breve de ambos mitos

(no debéis usar este resumen para extraer palabras claves, solo os lo indico para que sepáis algunas cosas que podrían aparecer siguiendo lo ya hecho en Fase 1 y 2 o con los cambios pertinentes):

Minos ordena a Ícaro y Dédalo que construyan el laberinto y encierra en el laberinto al Minotauro. Ariadna ayuda a Teseo a entrar en el laberinto (y a salir) y Teseo se enfrenta y mata al Minotauro. La muerte del Minotauro cabrea a Minos con Dédalo (puesto que alguien, Teseo, ha entrado y salido de el) con lo que mete a Dédalo y a su hijo en el laberinto. En el laberinto, con cera de abejas y plumas de aves que encuentran en el laberinto, Dédalo construye dos pares de alas con las que escapan del laberinto. Ícaro muere al escapar con las alas (que quedarán allí donde muera).

g. Conexión con el mito de Casiopea.

A la hora de implementar este mito os pido que tratéis de entremezclarlo con el de Casiopea haciendo una versión que permita saltar de uno a otro mito. Esta mezcla la podéis guiar guiándoos de las cosas que ya tenéis en la ontología para Casiopea (no deberíais añadir prácticamente nada a la ontología en sí).

P.e.: Se puede hacer que el cuerno del Minotauro pueda ser alternativa a la hoz de hierro para matar a Medusa. Las alas de Ícaro y Dédalo son objetos que permiten volar. El Minotauro podría apresar a quien entre en el laberinto sin el hilo de Ariadna. Quien enoje a Minos es enviado por Minos al laberinto. Teseo podría tener un escenario donde tiene el favor de varios Dioses y ser él quien libere a Casiopea.

Estas cosas permiten alternativas como que Casiopea enoja a Minos y éste envía a Casiopea y a su hija Andrómeda al laberinto, donde son apresadas por el Minotauro, con lo que tendríamos una nueva forma de “liberar a Andrómeda... que pasa por matar al Minotauro.

Se pueden añadir al mito del Laberinto/Dédalo elementos que hagan que tener el favor de los dioses del mito de Andrómeda permita a éste algún paso del nuevo mito (p.e. el favor de Hades, y su casco, hace que Ariadna se enamore del héroe invisible que la visite, puesto que el héroe se entera siendo invisible de lo que le gusta a Ariadna y usa esa información para seducirla, ganando su

favor, y con ello el hilo de Ariadna... o directamente le roba su hilo por ser invisible).

Las alas de Ícaro estarán rotas, pero se pueden arreglar si se accede a la cera de abejas y las plumas.

Podéis usar la imaginación, pero no os salgáis mucho de los conceptos que ya tenéis, es decir, no extendáis la ontología ni hagáis muy complejos los mitos. Veréis que pronto las interconexiones producen bloqueos que impiden a los mitos concluirse (se estorban los héroes).

h. Héroe invitado

Para añadir un tercero en disputa tendremos un Héroe invitado... Heracles (Hércules en versión romana). A Heracles se le pueden otorgar ciertos favores o capacidades (p.e., su fuerza descomunal le permite matar con sus manos a Medusa o al Minotauro) y, desde luego, tiene el favor de su padre, Zeus. Esto le puede proporcionar todo tipo de objetos que se os ocurran y puedan darle otras capacidades.

i. Monstruos/Criaturas/objetos alternativos

Sería interesante poner alguna criatura alternativa a Ceto (p.e. el Kraken) y/o a otras que aparecen en estos mitos. También objetos alternativos que concedan la capacidad de volar, espejo, invisibilidad, y otras que se os puedan ocurrir (como los ejemplos de conjuro de vuelo, o anillo invisibilidad), creando situaciones para conseguirlos o dándoselos a Dioses o personajes que puedan dárselos a los héroes si se tiene su favor y/o quizá alguna que otra condición adicional tipo Localización, tener alguna capacidad ya activa, etc.

j. Escenarios

En esta segunda parte no daré escenarios mediante una configuración inicial, sino que cada grupo debe crear (y entregar) sus propios ficheros de configuración inicial para producir las historias relatadas en los diferentes escenarios. Tratad de que, tras la pregunta, solo se incluyan los **favores/enosjos**, la **desposesión de ciertos objetos** (que sea diferente) de los personajes que los tienen por defecto, y el apresamiento explícito de algún personaje por otro.

En esta segunda entrega la “pregunta” es más bien secundaria, lo importante es el desarrollo de la historia y que incluya dicha historia los elementos que se indican. **En caso de duda aplica el sentido común (y vuestro instinto épico) y EXPLÍCALO en la documentación.**

Se valorarán aquellos escenarios que generen el mito más “largo” posible de acciones relacionadas con el objetivo (no el total de cosas que suceden, sino de cosas que suceden relacionadas con el escenario... la cadena causal desde el origen al final). Se entiende que “largo” es relativo a los pasos que se han descrito en este documento y con respecto a vuestra propia implementación. Es decir, no se admitirán como “largos” a mitos

extendidos artificialmente si no van acompañados de cierta justificación en la historia, ni debido a atomizar, a propósito, las frases que describen el desarrollo. En realidad me refiero a que, si por ejemplo, el mito va de liberar a Andrómeda, es peor “solución” una en la que la precondition sea que Andrómeda está directamente presa de Ceto y que Perseo empieza el mito en posesión de la cabeza de Medusa (lo que haría llegar al resultado en un solo paso), frente a un escenario como el primero descrito en la fase 1b, donde Perseo tiene que obtener varios objetos para matar primero a Medusa y luego a Ceto, y donde Andrómeda empieza libre).

Escenario.F2-1.txt El mito de la liberación de Andrómeda

Este escenario se correspondería con el primer escenario de la fase 1b. Se pregunta si Perseo puede liberar a Andrómeda partiendo del favor de varios Dioses hacia Perseo y el Enojo de Poseidón hacia Casiopea.

Escenario.F2-2.txt El Laberinto de Creta: Minotauro, Ícaro y Dédalo.

Este escenario debe relatar el mito del Minotauro y el de Ícaro y Dédalo. Debe incluir lo descrito en su resumen (con las condiciones que cada uno decida para cada paso) y debe concluir con el Minotauro muerto a manos de Teseo, con Ícaro muerto, y con Dédalo fuera del laberinto. En cierto modo da igual la pregunta, tan solo es importante que el desarrollo incluya ese “final”.

Escenario.F2-3.txt Teseo libera a Andrómeda

Este escenario debe incluir las condiciones mínimas para que sea Teseo quien libere a Andrómeda.

Escenario.F2-4.txt Perseo libera a Andrómeda de una criatura marina, pero usa las alas de Ícaro o Dédalo para conseguir el vuelo que le permita matar a Medusa.

Este escenario debe incluir las condiciones mínimas para que Perseo tenga las alas de Ícaro o Dédalo para tener vuelo y con ello matar a Medusa, y con la cabeza de Medusa petrificar a la criatura marina (Ceto o Kraken, p.e.) que tenga presa a Andrómeda. Como Dédalo solo debería crear las alas si es enviado al laberinto, el Minotauro debe morir.

Escenario.F2-5.txt Un héroe cualquiera libera a Andrómeda, pero en su odisea llega a estar preso del Minotauro.

Este escenario debe incluir las condiciones mínimas para que un héroe libere a Andrómeda, aunque antes debe haber estado preso del Minotauro (y debe ser liberado por otro héroe).

Escenario.F2-6.txt Las chicas se empoderan.

Aunque en la mitología griega no siempre las mujeres tenían papeles pasivos o secundarios, lo cierto es que no hay muchas “heroínas” al uso, pero en este escenario se deben incluir las condiciones mínimas para que un personaje femenino libere a un personaje masculino de alguna de las criaturas.

Escenario.F2-7.txt Solo puede quedar uno.

En este escenario los 3 héroes tratarán de salvar a Andrómeda (da igual el que lo haga), y uno de ellos debe acabar la aventura teniendo en su inventario la

cabeza del Minotauro, la cabeza de Medusa y la cabeza de la criatura marina que tuvo apresada a Andrómeda. Si tienes problemas de estorbarse entre ellos quizá debas incluir alguna regla para que puedan matarse entre ellos (con algún arma).

Escenario.F2-8.txt Construye tu propio mito.

En este escenario tenéis libertad para crear un escenario que os apetezca. Estableced las condiciones y obtened el mito “híbrido” que os apetezca diferente a los anteriores... quizá con otros protagonistas o con personajes nuevos alternativos.

9. Algunas ideas para iniciar el proceso de crear una ontología y el primer Sistema Inteligente (SI).

A continuación, os propongo algunas ideas para iniciar el trabajo de crear una ontología y un SI que resuelva la Fase 1 y Fase 2. **Es muy importante que sepáis que son solo ideas** (y no necesariamente muy buenas, ni las mejores, ni indicativas de la forma “correcta” de hacer el trabajo) para orientaros pero que pueden contener (contienen) información superflua, contradictoria, e incluso jugar un poco al despiste puesto que en la vida real no os encontraréis con el trabajo a medio hacer, y debéis ser capaces de encontrar incongruencias o vías que llevan a puntos muertos y experimentarlas. Bien es cierto que la mayoría si van en el camino correcto.

Existen ya Ontologías sobre mitología griega... podría ser un buen punto de partida el buscarlas y examinarlas.

Del texto, pregunta y tipo de respuesta podemos encontrar algunas palabras clave de personajes (Ceto, Poseidón, las Grayas, las Nifas, Perseo, etc.), algunas acciones (matar, liberar, localizar, obtener, tener), algunas propiedades (estar vivo/muerto, etc.), algunos objetos (Escudo Espejo, Sandalias Aladas). Todos ellos son instancias de conceptos que habrá que ir perfilando como candidatos a incluirse en la Ontología.

También es importante encontrar algunas relaciones importantes.

Tener el favor (Dioses->Semidioses/Héroes/Humanos)

Tener el enojo (Dioses-> Semidioses/Héroes/Humanos)

Parentesco (solo si se terminan revelando como relevantes)

Tener (Personaje->Objeto), etc.

También hay acciones que irán indicando qué cosas suceden, y que son el corazón más tarde de las reglas.

Matar, Localizar, Apresar/Capturar, Obtener, Liberar, Intercambiar, etc.

También se pueden perfilar algunas reglas (que irán luego en el SI). Por ejemplo:

Para recibir objetos de los dioses se necesita el favor de los dioses, y/o quizá la necesidad de ese objeto (para llevar a cabo la misión, especialmente si no queremos que aparezcan un montón de acciones que no son necesarias para la misión y diseñamos el sistema para que haga backward reasoning). Quizá con solo el favor es suficiente para que le den a algún héroe lo que poseen.

Determinadas acciones sobre determinadas cosas/personajes necesitan determinadas condiciones. P.e. Para matar a Medusa debe:

- Medusa está viva,
- Hay un héroe (vivo) que
 - Haya Localizado a Medusa
 - Tenga invisibilidad
 - Tenga vuelo
 - Tenga espejo
 - Tenga Hoz de Acero

Podría también añadirse como condición lo de que tenga el zurrón mágico, o hacerlo más realista y comprobarlo después, cuando el héroe mate a medusa, comprobar si ese héroe tiene el zurrón (y si no lo tiene que muera, y si muere no puede hacer nada más).

Con los mitos podremos encontrar tanto muertes específicas (como la forma de matar a Medusa, que necesita de objetos muy específicos) como muertes algo más generales o muertes específicas que se pueden generalizar. Por ejemplo, en la muerte de Medusa que hemos puesto antes, hay una generalización de algunas condiciones como son “Tenga vuelo” o “Tenga Espejo”, cuando el mito específico es “Tenga Sandalias Alagas” y “Tenga Escudo Espejo”. Incluso se puede poner “Tenga Arma Indestructible” y que por otro lado haya información sobre que objetos son armas indestructibles.

Es mejor crear reglas lo más genéricas que podáis, especialmente porque en la fase 2 se piden mitos “alternativos” donde algunos objetos/personajes sean intercambiables ya que lo importante es la capacidad que le den el tener los objetos, o que los personajes tengan similares capacidades o proporcionen similares objetos/información, etc. La “muerte de Medusa” descrita en la regla anterior permite matarla con Pegaso, con un conjuro de vuelo, o con las sandalias aladas originales indistintamente... un mito más “versionable”.

La muerte de Medusa (o cualquier otra criatura) o, en general, realizar acciones, implica que sucedan varias cosas. Por ejemplo, al morir Medusa aparece Pegaso (vivo y libre), aparece el objeto “cabeza de Medusa” (que se la queda quien la mata). Eso nos lleva a la idea de que podríamos tener una regla genérica en la que todo el que mate a alguien/algo se queda con sus posesiones.

Misiones: Las misiones (preguntas base) consisten en preguntar si se puede:

- a) Matar/Apresar/Liberar
Personaje(Animal/Humano/Semidios/Héroe/¿Dios?)
- b) Conseguir algún Objeto concreto.
- c) Conseguir una capacidad (Vuelo, Invisibilidad, etc.) cierto personaje.

Quizá podría ser importante tratar por separado las diferentes formas de matar, como: Petrificar, Lucha física, otras... o las diferentes formas de Obtener (robo, intercambio, regalo)... o quizá no merezca la pena esa distinción, eso dependerá de cómo elaboréis las acciones. P.e. podríais tener una regla para la muerte de cada personaje o clase (como el ejemplo de antes, una regla para matar a Medusa), o podéis elaborar una acción de matar que busque hechos que deben darse para que X mate a Y (enfoque más complejo, pero más versátil). Esto se puede aplicar a todas las acciones. Por ejemplo, podéis tener reglas que indiquen cómo se obtienen los diferentes objetos particulares. (P.e. una regla que diga como se puede obtener/capturar a Pegaso, que sería: Ser Héroe (vivo), tener la brida de oro, Pegaso estar libre, y quizá localizar a Pegaso (recordando entonces que debéis introducir alguna hazaña intermedia que proporcione la localización de Pegaso, al estilo de que para localizar a las Ninfas hay que darle el ojo de las Grayas a las Grayas ... poned imaginación o leed los mitos)

También hay reglas generales de sentido común:

p.e.

Si X mata o apresa X puedes conseguir los objetos que X tiene

O

Si X mata a Y cambiar estado Y a muerto (o cambiarlo directamente al producirse la muerte)

Ya os digo que matar a determinada criatura particular podría necesitar de ciertos objetos/capacidades particulares. P.e.:

Si Cato Vivo y Perseo tiene Sandalias Aladas y Perseo tiene Cabeza de Medusa entonces

Perseo mata a Cato.

o bien generalizar al máximo:

Si Cato Vivo y SerX puede volar y SerX puede petrificar entonces

SerX mata a Cato.

Cuidado con generalizar porque lo mismo se cuelan personajes haciendo las acciones intermedias que impiden al Héroe principal hacer la misión... o lo mismo se la facilitan.

La captura de Andrómeda puede hacerse de forma genérica (cuanto más genérico el sistema, mejor) y convertirse en la captura de cualquier hijo de alguien que ofende a Poseidón y así tener:

Si X enoja Poseidón y Cato Preso, e hijo X libre:

Poseidón libera Cato

Cato apresa hijo X

Lo de tener invisibilidad (u otras capacidades) se puede modelar con:

Si X tiene objeto Y y el objeto Y da invisibilidad

Entonces X es invisible/tiene invisibilidad o X tiene la capacidad de vuelo... como lo consideréis en vuestra Ontología.

Hay que tener en cuenta que el detalle de como luego se puede implementar dependerá de como se hayan modelado las capacidades posibles de un personaje, si como un atributo del héroe, o bien como instancias del concepto tener Invisibilidad (que es una especialización de Capacidad), como una Capacidad que tiene X.

Hay muchas posibilidades porque, por ejemplo, se pueden modelar muy concretamente las acciones:

```
Si Perseo mata a Cato entonces:
    Cato muere
    Andromeda libre
    Andromeda es liberada por Perseo.
    Perseo tiene Cabeza de Cato
    Perseo tiene ... (enumerar todos los objetos de Cato)
```

Pero es mejor que se hagan reglas más abstractas y generales, p.e. es interesante tener varias reglas del tipo.

```
Si X mata a Y entonces:
    Muere(Y) (o Y.estado=Muerto)
```

```
Si X mata a Y y Z tiene preso a Y entonces:
    Z.estado=libre
    Z Libera a Y
```

```
Si X mata a Y y Y tiene Z entonces:
    Quitar Y Tiene Z
    Añadir X Tiene Z (o Modificar Tiene())
```

Esas reglas de ejemplo os muestran, además ,dos formas de tratar determinados estados (como atributo o como concepto)... si es un atributo hay que modificar un hecho (instancia), si es un concepto hay que eliminar la instancia de ese hecho y quizá insertar una instancia o instancias de otros hechos (si es del mismo tipo que la que se elimina se puede modificar en vez de quitar una e insertar otra del mismo tipo).

Drools puede trabajar con forward chaining (insertamos los hechos iniciales y vemos si al final de la ejecución está el hecho objetivo) o bien con backward chaining Se pueden crear una serie de preguntas en el fichero de reglas como:

```
Query Liberar(Hero x, Creature y)
    Hero(x)
    Creature(y)
    EsLiberadoPor(y,x)
end
```

pero en realidad Drools no hace muy bien el backward chaining (para hacerlo “bien” hay que poner las reglas al revés y no es algo intuitivo) así que no pasa nada si hacéis forward chaining y se generan un montón de situaciones en

vuestra historia que “sobran”, es decir, que no aportan a la historia. No pasa nada, lo importante es que estén las que sí son necesarias.

Otra cosa importante son los hechos iniciales. Aunque en el fichero de pregunta irán algunas informaciones específicas. P.e.:

Perseo tiene el favor de Atenea
Perseo tiene el favor de Hermes
Perseo tiene el favor de Hefesto
Casiopea tiene el enojo de Poseidón

... hay muchas “cosas” que deben empezar en la base de conocimiento como conocimiento inicial por defecto. Así por ejemplo ciertos objetos comienzan en posesión de determinados personajes. P.e. sandalias aladas en posesión de las Ninfas, escudo de bronce (sin espejo todavía) en posesión de Atenea, o Yelmo de Hades (Invisibilidad) en posesión de Hermes, o Brida de Oro en posesión de Hefestos. También hay seres que, por defecto, pueden empezar vivos y libres (o no libres, como Cato). Por defecto tiene sentido que ningún héroe tenga ni enojo ni favor de Dios alguno... o quizá decidas que es claro que sí empiezan con el favor de algún Dios (p.e., los hijos de Zeus seguro que tienen su favor inicialmente).

Esto fuerza a que el procesador de condiciones iniciales necesite “activar” algunas reglas que cambien las condiciones por defecto con las condiciones específicas. Por ejemplo, si una condición inicial dice que Atenea NO TIENE el escudo de bronce, entonces se debe eliminar de la base de conocimiento el hecho por defecto de que Atenea tiene ese escudo... en otras ocasiones (p.e. los favores iniciales de los Dioses) solo necesita insertar ese hecho en la base de conocimiento.

La base de conocimiento debería tener, como mínimo, un conocimiento por defecto inicial que le permita responder adecuadamente a las preguntas que aparecen en los ficheros de preguntas por defecto. Conocimiento adicional **pertinente** es un plus de calidad al trabajo. Finalmente, el poner algo de imaginación sobre objetos alternativos, o criaturas y situaciones que permitan variabilidad en los mitos, es definitivamente un plus, pero recordando SIEMPRE no salirse del dominio más o menos coherente de la mitología griega... es decir, no incluir un objeto tipo “Jet-Pack” para dotar de capacidad para volar, o incluir el Martillo de Thor como objeto capaz de matar a Medusa... mantened cierta coherencia (dentro de lo que las historias mitológicas pueden resultar “coherentes”, que lo son en gran medida si las analizas en profundidad).

10. Agendas y su uso en el SI

Para el Sistema Inteligente se deberían usar agendas (se verán en los seminarios de Drools). Una forma básica de usarlas y cumplir este requisito podría ser crear algunas reglas que muestren el estado “inicial” antes de

empezar las misiones, en particular listar estados de los personajes, capacidades o en posesión de quien están los objetos. Por ejemplo:

Andrómeda presente y vivo y libre

Cato presente y vivo y libre

Medusa presente y vivo y libre

Perseo presente y vivo y libre

...

Hoz de Acero está en posesión de Hermes

Zurrón Mágico está en posesión de Ninfas

Sandalías Aladas está en posesión de Ninfas

...

Perseo tiene Capacidades: Ninguna.

...

Se puede usar “reglas” tipo “query” para obtener esas informaciones, o directamente reglas que impriman información con ciertas condiciones. P.e.:

rule "imprimir Capacidades"

agenda-group "Informacion Inicial"

when

\$c : Capacidad()

then

System.out.println(\$c.getPoseedor().getName()+" tiene la capacidad "+\$c.getNombre());

end

Se aplica la agenda “Información Inicial” y después se pasa a la agenda de generación de historias.

Este tipo de paso puede también ayudar a depurar el programa (pues puedes visualizar las condiciones iniciales y comprobar si está todo lo necesario y se han introducido correctamente las condiciones iniciales).

11. Notas generales sobre la práctica

Nota: Es normal si no entendéis algunas de estas notas antes de poneros a hacer la práctica. Lo que aquí se menciona se podrá entender a medida que trabajéis en la práctica.

A. En las documentaciones/entrega:

1) Poned el nombre del grupo.

2) Poned los nombres de los miembros del grupo.

3) Poned los subgrupos de cada miembro.

4) Usad codificación UTF-8 en ficheros de proyectos.

No hacerlo conlleva penalización en la nota.

B. Es importante que TODAS las clases concretas de la ontología tengan UNA instancia ejemplo/prueba.

- C. Es importante que TODAS las clases tengan algo en Documentation (meta-datos), y si ponéis la referencia de donde sacasteis esa información (p.e. el link), mejor.
- D. Comentad si seguís alguna metodología para hacer la ontología, haciendo apartados con sus fases, los "resultados" de estas, y las justificaciones de las decisiones tomadas.
- E. Podríais incluir grafos y diagramas con la ontología, o bien hechos a mano y escaneados, o bien usando algunos de los plugins que ofrece protegé y aparecen en las transparencias, p.e. Jambalaya, TgVizTab (Para activar las pestañas de los plugins id a Project->Configure y en la pestaña "Tab Widgets" activar los plugins que queráis, p.e. Jambalaya) P.e. con Jambalaya podéis probar p.e. el QuickView de "Class&Instance Tree" y luego probar el Radial o Spring Layout (iconos bajo la pestaña Jambalaya). Esos gráficos los podéis grabar (p.e. Menu->Jambalaya->File->Export...)
Otro ejemplo, con TgVizTab podéis seleccionar una clase en el class browser, pinchar en add-class y luego en crear gráfico (en la ventana settings, justo encima de la class browser)... podéis jugar con el "radio" etc.
- F. El documento 1 debería incluir cierta explicación del proceso por el que tomáis las decisiones de diseño que tomáis, y su **justificación**.
- G. Recordad incluir **RESTRICCIONES** en vuestra Ontología (3 como mínimo).
- H. No debéis programar siguiendo el paradigma imperativo/orientado a objetos... (p.e. cojo un hecho "contenedor" de muchos hechos e itero calculando esto, o lo otro... o cojo un objeto que contiene la información y luego extraigo uno de sus componentes para hacer esto o lo otro). Los consecuentes de las reglas no deberían ser "programas" o trozos de algoritmo (p.e. no debería ser un bucle for) sino solo inserciones/modificaciones/borrados de un hecho... En general, en el consecuente no debería haber más código java que inserciones/modificaciones/eliminaciones de hechos y quizá mostrar algo por pantalla (para debug)... no mucho más.
Además, los antecedentes deberían ir directamente a los conceptos que se van a usar.
- I. Puede parecer muy engorroso hacer una clase que ni siquiera tiene nuevos atributos, o clases abstractas que aparentemente tampoco, pero es solo un efecto secundario indeseado del hecho de que drools está construido con java, y son necesarias las clases para crear hechos... pero en este tipo de paradigma de programación son las ocurrencias de los conceptos más concretos de la jerarquía (instancias de las clases más profundas) las que mueven la inferencia de manera más natural.
No significa que no haya reglas sobre conceptos más generales, por supuesto que las hay, pero las reglas deben trabajar al nivel de abstracción sobre el que se refiere la condición, y no sobre niveles más abstractos y añadir como condición extra indexaciones indirectas y encadenadas a aspectos más profundos, organizados así por conveniencia de programación o costumbre de OO-imperativo.

- J. No se deben ver las clases como en orientado a objetos, es decir, un tipo abstracto de datos (colección de información y enlaces a otros objetos), junto con elementos funcionales (métodos) y capacidad de herencia, sino que hay que ver las ontologías como una estructura de conceptos que contienen información que los define y una estructura taxonómica... no diseñéis las clases para programar con ellas ni para facilitar dicha programación sino para representar hechos (con los que luego jugarán las reglas).
- K. Insisto, **no debéis "programar" en las reglas**, el consecuente debe ser básicamente un insertar/modificar/eliminar instancias. Los antecedentes, deben ser patrones de hechos lo más simples posibles.
- Si tus consecuentes parecen un mini programa, vas por mal camino.
 - Si tus antecedentes tienen patrones con valores que necesitan "navegar" por varias referencias indirectas (navegar por punteros), vas por mal camino (no estás al nivel correcto de abstracción).
- L. Cuidado con la tentación de programar siguiendo el paradigma de Orientado a Objetos. Se tiene la tentación de "optimizar" a base de crear objetos contenedores de la información, a la que accedéis "navegando" por varias referencias indirectas (navegar por punteros) pero un sistema basado en reglas funciona de otra manera... se busca simplicidad y facilidad de entender las reglas, así que es al contrario, la base de puebla de hechos básicos que las reglas puedan acceder directamente lo que las hace mucho más legibles incluso para profanos de la programación (y esa es la idea). Todo el sistema de inferencia está optimizado para precisamente ese tipo de estructuras "desempaquetadas".
- M. Aunque sea algo repetitivo.
Reglas del tipo:

```
when
  $c: Ciclo()
then
  ...
```

es un bucle... sospechad que posiblemente estéis "programando" algorítmicamente... especialmente si accedéis a atributos de \$c, o indexáis a través de ellos... preguntaos si se puede hacer a un nivel más bajo y que los antecedentes contengan más restricciones (sean más concretos).

De nuevo esto no implica que no puedan, ni deban, existir reglas generales (que usen elementos abstractos o menos restricciones), pero estad atentos a ellas.

- N. Se pueden entrar en bucles infinitos si tu consecuente (RHS) modifica algo de tu mismo antecedente (LHS), lo que provoca reactivarse... para eso están los atributos no-loop, y lock-on-active.

¿Cómo van? pues gracias al maravilloso stackoverflow (no me atribuiré autoría de tan excelente explicación en <https://stackoverflow.com/questions/17042437/what-is-the-difference-between-no-loop-and-lock-on-active-in-drools>)

Long story short:

no-loop: avoid the re-activation of a rule caused by the RHS of that SAME rule.

lock-on-active: avoid the re-activation of a rule NO MATTER what the cause is.

Long story: <http://ilesteban.wordpress.com/2012/11/16/about-drools-and-infinite-execution-loops/>

- O. Es importante que entendáis que en el programa Java desde el que se usa Drools solo debéis hacer labores de procesamiento de datos, pero no de inferencia. Es decir, en Java se pueden obtener los hechos básicos directamente extraíbles de los datos de entrada e insertarlos en la base de conocimiento, pero no para inferir hechos nuevos o conceptos complejos no directamente señalados en los datos e insertarlos.

12. Cualquier otra duda o explicación

Podéis realizar preguntas o dudas en las sesiones de trabajo, o vía tutorías. Tratad de no abusar, en el sentido de preguntar cada mínima decisión que toméis. Se os da libertad creativa con todas las consecuencias (es decir, sabiendo que haréis todo tipo diferente de cosas, sin que unas sean inherentemente las únicas buenas) y sobre un dominio abierto a muchas variantes. Las decisiones que repercuten en la nota negativamente son solo aquellas que surgen de aplicar claramente mal los conceptos de la asignatura y si los sistemas no son capaces de hacer los mínimos que se piden. No olvidéis **justificar** vuestras decisiones, posiblemente más importante que “hacer”, es **justificar** lo que se hace.